



个人信息

- 姓名: 孙敏行
- 性别: 男
- 籍贯: 山东省泰安市
- 出生年月: 1998 年 11 月

个人概况

擅长腿式/轮腿机器人本体里程计、光电跟踪系统鲁棒预测滤波、多站分布式融合估计, 具备从鲁棒/自适应估计算法建模、C++/Python 实现、ROS2 系统集成到实物平台验证的完整开发经验。

工作技能

- C/C++、MATLAB、Python
- ROS 系统、嵌入式开发、英语六级



401435318
+86 18584806027
401435318@qq.com
github.com/ShineMinxing
space.bilibili.com/33671525

孙敏行

信号滤波与融合估计算法开发

教育与经历

- 2016.09 - 2020.06 青岛大学 自动化专业 工学学士
- 2020.09 - 2026.06 中国科学院大学 信号与信息处理专业 工学博士
- 光电技术研究所 光场调控科学技术全国重点实验室
- 2023.10 - 2024.10 新加坡科学技术研究局 机器人与自动化实验室 访学
- 2026.01 - 2026.05 深圳璇玑动力科技有限公司 里程计算法开发 实习

项目经历

腿式/轮腿机器人本体感知里程计与运动参数自整定 2026.01-2026.05
成果: 设计 CAPO 接触锚定里程计, 基于 IMU 与电机信号实现高精度定位, 自动化实现运动特性辨识与控制参数生成。

- 算法设计基本思路: 落足点记录、支撑相位置/速度伪观测、支撑平面高度聚类、多接触航向约束、轮腿接触点滑动补偿、斜面运动高度修正
- 宇树科技平台情况: Go2 120m 水平运动回环误差 2.3m, 10m 竖直运动回环误差 0.01m; Go2W 200m 水平 20m 竖直运动回环误差 6.3m/2.6m
- 璇玑动力平台情况: 腿式 A 平台 200m 水平 20m 竖直运动回环误差 0.14m/0.12m; 轮腿式 B 平台同运动路径回环误差 0.23m/0.20m; 轮腿式 C 平台 700m 水平运动回环误差 7.68m, 20 米竖直运动回环误差 0.54 米
- 辨识特性整定参数: 自动执行 X/Y/yaw 方向开环、速度闭环、位置闭环扫频, 根据响应曲线辨识运动模型, 基于模型自动生成 PID 参数
- 核心算法纯 C++: 可适配双足/四足/轮腿机器人, 易跨平台迁移([GitHub★155](#))

腿式机器人搭载光电吊舱完成巡逻与目标跟踪 2025.02-2026.01
现有成果: 实现腿式机器人在复杂地形巡逻, 光电吊舱检测目标并跟踪。

- 实现 3D SLAM: Cartographer、KISS-ICP、Fast-LIO2、Point-LIO、LIO-SAM
- 实现 2D SLAM 与导航: ROS2 SLAM Toolbox、Nav2-DWBLocalPlanner
- 语音交互并连接 LLM、VLM: Vosk、sherpa、DeepSeek、Qwen3.5、CosyVoice2
- 实现无人机/人脸跟踪: 光电吊舱、机器人位姿、机器人运动协同、AR 眼镜引导

腿式机器人相机与双固定相机构建分布式观测系统 2024.09-2026.06
成果: 构建的异步多站观测系统, 实现无人机图像域倾角识别、加速度伪观测建模、扩张状态误差角补偿和分布式融合估计。

- 多源数据采集与时空对齐: ROS2 采集无人机 IMU、云台 IMU/编码器、相机图像和机器人本体里程计
- 弱先验自动标注: 通过运动候选提取、目标轨迹关联、双 IMU 几何反演, 自动生成无人机 OBB 旋转框和图像域滚转/俯仰弱标签
- YOLO v11m-OBB 训练: 结合自采无人机数据集与 DOTA 数据集完成训练
- 倾角-加速度伪观测: 将图像域滚转/俯仰作为强机动趋势线索接入 CKE, 增强丢帧、遮挡和强机动阶段的加速度可观测性

个人荣誉

- 2018 全国大学生数学建模竞赛国家级一等奖
- 2019 全国大学生电子设计大赛省级一等奖
- 2020 山东省优秀毕业生
- 2020 青岛大学优秀毕业生
- 2020 青岛大学优秀毕业论文
- 2022 中国科学院大学优秀学生干部
- 2022 中国科学院大学三好学生

其他经历

- 青岛大学新媒体部
- 青岛大学文明礼仪宣讲团
- 四川省凉山州暑期支教
- 中科院光电所新媒体部
- 青海省黄南州暑期支教
- 西藏自治区山南市寒假支教

个人爱好

- 长跑、游泳、滑冰
- 厨艺、摄影、剪辑



401435318

+86 18584806027

401435318@qq.com

github.com/ShineMinxing

space.bilibili.com/33671525

- 异步多站融合**: 采用可用性掩码和统计门控处理多相机异步观测、误检和丢帧
- 外参误差在线补偿**: 扩张状态估计补偿目标运动状态与各相机安装误差角
- 融合估计**: 验证集 drone 类 AP₅₀ 达 0.973; 倾角伪观测使仿真累计误差降低 60.75%, 真实异步多站累计误差降低 18.10%

构建跨平台估计算法库

2024.09-2026.06

现有成果: 实现 Windows、Linux 平台, C、C++、Python、Matlab 工程的估计算法快速部署。

- 将估计算法模块化为外部接口、运动模型、估计方法三层架构
- 提供 **C/C++/Python/MATLAB** 接口, 调用 **C/C++/Matlab/DLL/SO** 库
- 已构建一致的 **RNN、LSTM、GRU、TCN、NeuralODE、Transformer** 训练与使用模板, 下一步将接入算法库

腿式机器人里程计设计 (新加坡科技局)

2023.09-2024.09

成果: 设计融合估计器, 补偿 SLAM 算法在低纹理退化环境下的定位失准, 改善步态规划与姿态控制。

- 分析 IMU、SLAM、关节电机编码器数据, 设计易扩展的**融合估计算法框架**
- 利用**落足点记录**与实时足髁位置构建腿式里程计, 显著提升状态估计精度
- 应用容积卡尔曼估计法消除**运动学数据噪声**

双反射镜跟踪平台搭建

2021.09-2023.09

成果: 搭建由两个快反镜、激光器、CCD 组成的平台, 可同时模拟目标运动和测试控制算法。

- 在 VxWorks 系统中完成信号解耦与处理, 设计**零极点对消法**的双闭环控制系统
- 初步构建和测试 **C 语言估计算法库**以补偿信号延迟: 卡尔曼估计、扩展卡尔曼估计、2 种无迹卡尔曼估计、2 种交互式多模型估计、鲁棒估计、结合 3 种不同自适应因子的鲁棒估计、线性回归参数估计、线性回归参数卡尔曼估计

科研成果

论文: Intention Inference based Interacting Multiple Model Estimator in Photoelectric Tracking
IET Control Theory & Applications 一作

论文: Multiple Adaptive Factors based Interacting Multiple Model Estimator
IET Control Theory & Applications 一作

论文: Robust State Estimation for Uncertain Discrete Linear Systems with Delayed Measurements
Mathematics 学生一作

论文: A Robust State Estimator With Adaptive Factor
IEEE Access 一作

论文: Neural Network State-Space Estimators
ArXiv 一作

论文: Contact-Anchored Proprioceptive Odometry for Quadruped Robots
ArXiv 一作

专利: 针对周期运动目标的自适应无迹卡尔曼滤波器设计方法
学生一作

专利: 基于多自适应因子的交互式鲁棒状态估计器设计方法
学生一作

专利: 一种基于卡方自适应因子的鲁棒滤波方法
学生一作

专利: 一种基于历史状态的变参数卡尔曼滤波器设计方法
学生一作

专利: 一种基于意图推定的交互式多模型状态估计方法
学生一作

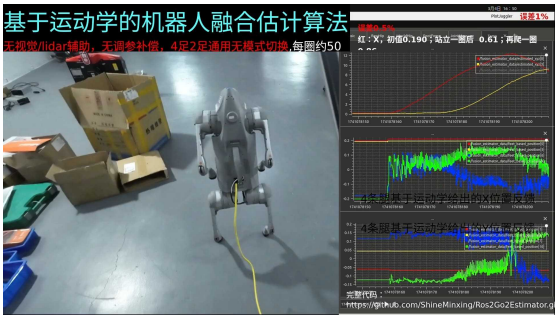
专利: 一种基于扩张状态的参数自整定卡尔曼滤波器设计方法
学生一作

工作成果展示

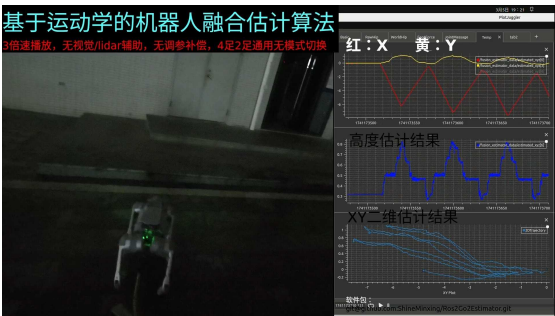
以下内容是工程开发部署时的节点性记录（可点击跳转）



纯里程计建图 (站立/四足切换)



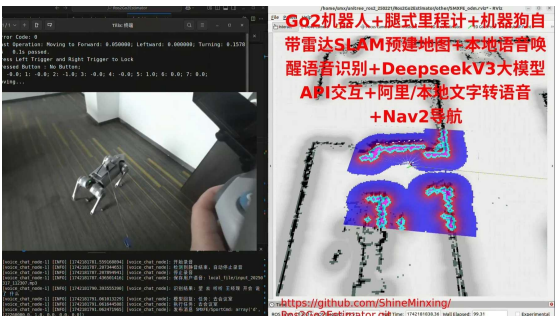
室内行走误差 0.5%-1%



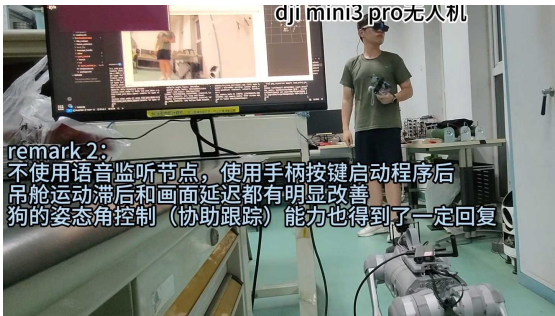
爬楼梯高度误差 < 5cm



户外行走 380m 误差 3.3%



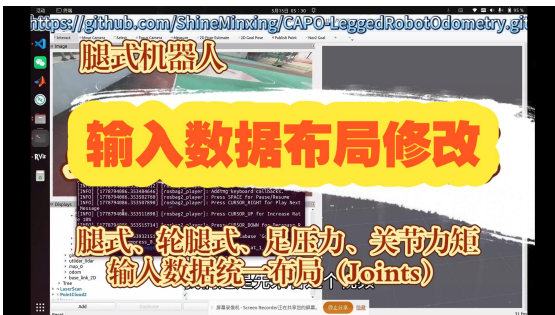
语音交互 + 地图导航



AR 眼镜头部运动跟随



YOLO 无人机识别与跟随



腿式/轮腿式统一算法架构



机器狗光电吊舱与固定相机协同



多种 SLAM 方法效果对比